

CUEVA Waste Manager

Análisis crítico del proyecto RCD 2025 y propuesta de un primer prototipo evolucionado. Preparado para Luis M. García Castro. Documento de trabajo privado.

Convertir la gestión de residuos en una operación circular trazable.

La oportunidad es unir al profesional que coordina la obra con un sistema común de identidad, decisiones, tareas, logística y evidencias. El residuo deja de ser una anotación agregada: cada lote tiene origen, composición, responsable, ubicación y destino verificable.



Imagen del documento aportado, p. 83. Fotografía de referencia del piloto, no cámara actual.

PILOTO REAL	EXTRAPOLACIÓN	APORTACIÓN CUEVA
5,955 t / 13 flujos 07.07-07.08.2025	586,845 t Escenarios simulados	Identidad + coordinación + evidencia de destino

Conclusión de la revisión

El trabajo respalda el interés operativo del waste manager, pero sus tablas no están listas para convertirse en reglas automáticas, tarifas o promesas ambientales. Hay errores de asignación por material, perímetros inconsistentes y supuestos sin reconciliar. El prototipo conserva el aprendizaje y añade controles para evitar reproducirlos.

Propuesta: CUEVA aporta la infraestructura de datos y continuidad del ciclo; el WM organiza la operación; cada gestor o transformador acepta y acredita su parte del proceso. El modelo admite varias obras y varios destinos, sin perder la responsabilidad individual de cada actor.

Base documental: informe CREC, agosto de 2025, 133 páginas, compartido por Mariano / CGM. Contraste normativo con fuentes oficiales consultadas el 11/09/2026. Las nuevas funciones y el modelo de producto son una propuesta CUEVA.

El waste manager como centro operativo

Profesionalizar la ejecución diaria sin confundir coordinación con habilitación legal de gestión.

El informe sitúa al WM bajo la dirección técnica del gestor y le asigna identificación, clasificación, etiquetado, orden de acopios, formación, coordinación con encargado y logística (pp. 50 y 79). Su valor depende de estar integrado en la secuencia de obra, no solo de registrar lo que ya ha salido.

MOMENTO	DECISIÓN DEL WM	SOPORTE CUEVA
Antes de cada fase	Qué residuos aparecerán, dónde se separarán y quién los aceptará.	Previsión por fase, inventario, capacidad y destino.
Durante la generación	Qué recipiente corresponde, qué mezcla es admisible y qué requiere aislamiento.	Ficha LER, guía breve, QR y foto con observación.
Antes de retirar	Si el lote está preparado y su destino/documentación son correctos.	Lista de comprobación, tarea, ventana y solicitud.
Tras la recepción	Si coinciden pesos, si existe rechazo y qué operación se realizó.	Conciliación, DI, incidencia y cierre documental.
Mejora continua	Dónde se pierde calidad, tiempo, dinero o posibilidad de reutilización.	Indicadores por flujo, fase, obra y gestor.

Responsabilidad y permisos

La denominación “waste manager” no crea una autorización para transportar o tratar residuos. Deben identificarse productor/promotor, poseedor/constructor, operador del traslado, transportista, centro gestor y responsable técnico. Si la empresa que presta el servicio realiza actividades reguladas, se evaluará su régimen de autorización o comunicación. Fuente: RD 105/2008 y Ley 7/2022 [1-2].

Tres niveles de servicio propuestos

WM de campo: inspección, apoyo a segregación y verificación física. **Coordinación remota:** seguimiento de excepciones, documentación, destinos y rutas. **Responsable técnico:** criterios de clasificación, peligrosidad, aceptación y revisión de casos que exceden el trabajo ordinario.

La capacidad multiobra debe medirse. Registrar horas presenciales, desplazamientos, documentación, revisiones remotas y horas de operarios locales. Dividir el coste del WM entre varias obras no hace desaparecer el trabajo físico ni las necesidades de respuesta.

Qué demuestra el proyecto

Separar hechos documentados, hipótesis del modelo y resultados de extrapolación.

BASE DOCUMENTAL	LECTURA CORRECTA
Obra: El Prat de Llobregat	101 viviendas, 69 trasteros, 110 aparcamientos; 8.039 m² residenciales y 3.255 m² bajo rasante. Fase final de construcción (p. 77).
Diseño del piloto	Se pasa de tres pilotos previstos (lana de roca, yeso, plásticos) a una intervención integral. Falta de destinos y coordinación motivan el cambio (pp. 73-78).
Participantes	Calaf aporta obra; CGM aporta el WM y seguimiento. Inèdit interviene en metodología. Plastic People figura en el taller del 1/04/2025 (p. 129); no atribuirle todos los resultados del piloto.
Datos comparados	13 flujos y 5.955 kg. Comparación de gestión desfavorable, triaje en planta y segregación con WM. Emisiones calculadas con factores y distancias, no medidas directamente.
Límites de inferencia	Un mes y una fase de acabados no representan automáticamente estructura, demolición, rehabilitación o el promedio de una red de obras.

Dos vías ambientales que deben mantenerse separadas

Gestión del residuo: transporte y tratamiento en los escenarios modelizados. **Sustitución de materia virgen:** usos potenciales descritos cualitativamente en el informe. No sumar un beneficio de sustitución no cuantificado al ahorro de gestión ni comunicarlo dos veces.

Las salidas industriales son el verdadero cuello de botella

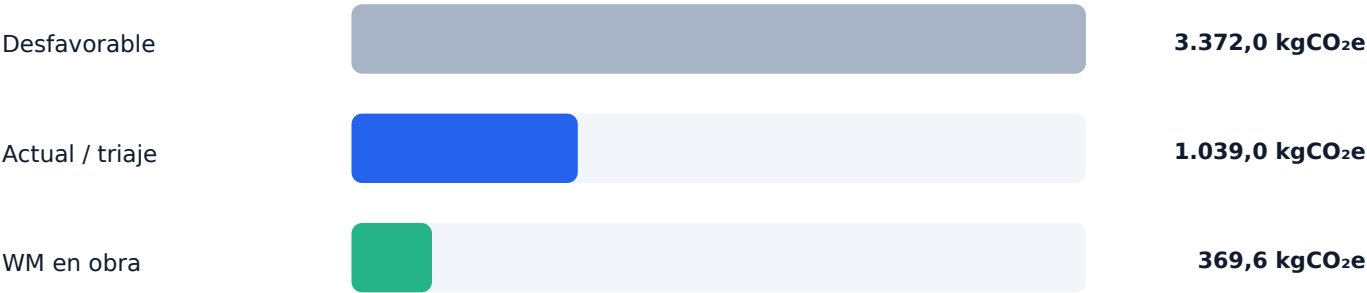
Separar mejor no garantiza que exista reciclaje. El propio piloto reorienta su alcance por dificultades de recuperación de lana de roca y yeso. La interfaz debe permitir “sin destino”, bloqueo de lote, volumen mínimo, especificación de calidad y búsqueda de alternativas. Una ficha de posible uso del material no sustituye una aceptación ni un contrato de suministro.

Prioridad para el siguiente piloto CUEVA: yeso y plásticos, manteniendo el catálogo general. Acordar primero el destino, las condiciones de aceptación y la evidencia final; después dimensionar el flujo y el sistema de recogida.

Gráficos que conservan su referencia

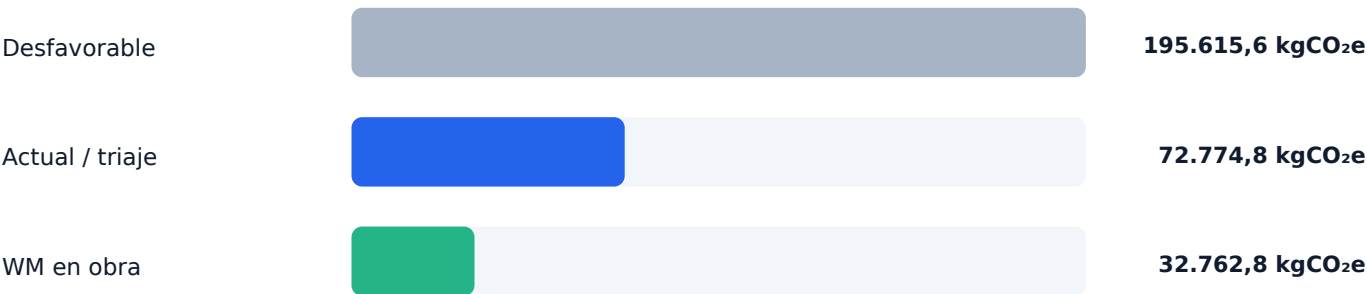
Totales publicados en el informe; cálculos propios de variación. No son reducciones medidas del edificio.

Piloto · emisiones de transporte y tratamiento



WM frente al actual: –64,4 %. Frente al desfavorable: –89,0 %. Masa: 5,955 t. Totales ambientales de pp. 85–87; la tabla económica publica 369,8, por lo que existe una diferencia de redondeo/asignación pendiente.

Obra completa · simulación de emisiones de gestión



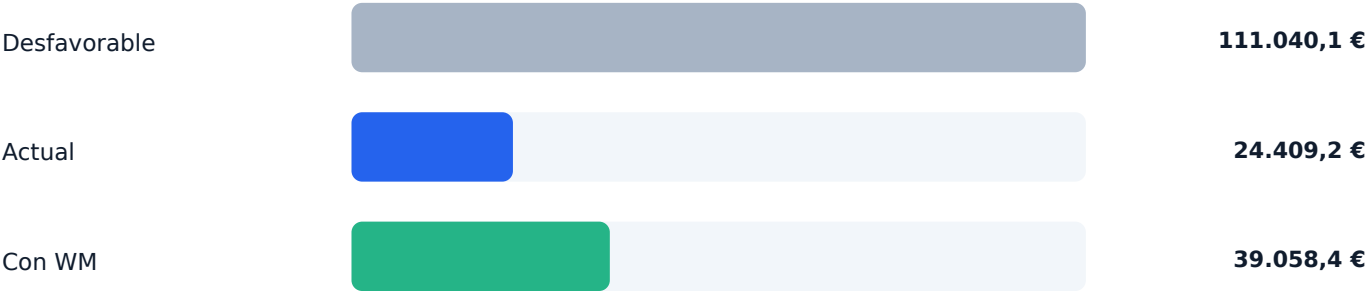
WM frente al actual: –55,0 %. Frente al desfavorable: –83,3 %. Datos de pp. 102–105. La cifra destacada del 83 % pertenece a esta comparación simulada.

Regla de visualización: todo porcentaje debe mostrar línea base, numerador, denominador, periodo, alcance, origen del dato y estado de verificación. Los gráficos deben distinguir “estimado”, “pesado”, “aceptado” y “tratamiento acreditado”.

Fórmula de reducción: (emisiones de referencia – emisiones del escenario) / emisiones de referencia. Algunas columnas del informe tituladas reducción muestran emisiones remanentes; no deben trasladarse literalmente al dashboard.

La economía necesita reconciliación

El interés del servicio es defendible; la rentabilidad universal no queda acreditada por el documento.



Magnitudes de coste neto de la constructora publicadas en pp. 99-101. Incluyen valoración del carbono y retornos; no equivalen únicamente a pagos operativos.

Frente al escenario actual, el WM implica **14.649,2 € adicionales (+60,0 %)** en el cálculo publicado. El “menos del 1 % del valor de obra” exige conocer el PEM y el perímetro exacto de costes. Para que ese diferencial fuese inferior al 1 %, el presupuesto comparable tendría que superar 1.464.920 €. Es un umbral calculado, no el presupuesto conocido de esa obra.

CUENTA	QUÉ DEBE CONTENER
Caja de la constructora	Servicio WM, recipientes, operarios, transporte, tratamiento, rechazo, tasas/impuestos realmente aplicables y retornos efectivamente recibidos.
Cuenta del gestor	Ingresos de recogida, tratamiento y ventas, menos logística, triaje, transformación, rechazo y estructura. El informe publica 658,7 € actuales y 1.371,6 € con WM en la simulación; margen aún estrecho y sensible a supuestos.
Cuenta ambiental	Emisiones según método y factores versionados; coste interno del carbono separado. El precio implícito ronda 71,16 €/tCO ₂ e. No presume compensación adquirida ni coste legal universal.

Modelo comercial CUEVA propuesto

Puesta en marcha + servicio por obra/mes con alcance y niveles de atención; transporte y tratamiento desglosados. Incentivo variable solo sobre mejoras verificadas y una línea base acordada. La plataforma puede admitir un operador principal y múltiples destinos especializados sin encerrar el dato en un único gestor.

La Orden TED/789/2023 [7] se refiere al coste de emisiones de residuos biodegradables depositados en vertedero. No permite convertir cualquier tonelada de CO₂ modelizada de RCD en una obligación universal de pago o compensación.

Auditoría de coherencia / 1

Hallazgos que afectan directamente a los cálculos y a las decisiones del producto.

Plástico y madera intercambiados

Las tablas económicas asignan a plástico emisiones que corresponden a madera y viceversa. Ejemplo base del piloto: 2.747,36 kgCO₂e son de plástico en p. 85, pero figuran bajo madera en p. 91. Afecta al análisis por flujo aunque el total pueda coincidir.

Referencia: pp. 85-87 frente a 91-93; 99-101 del informe.

95 % y 98 % sin reconciliación

La narrativa ambiental usa 98 %; el retorno económico y la extrapolación usan 95 %. Separar pureza, rendimiento de clasificación, aceptación y reciclado final.

Referencia: pp. 84, 93 y 98 del informe.

Perímetro de la simulación contradictorio

Se declara excluir fracciones minerales; las tablas incluyen 226.380 kg de hormigón y 57.360 kg de cerámica. Aclarar qué se excluye realmente antes de comparar escenarios.

Referencia: p. 98 frente a 99-105 del informe.

Masa y redondeos

586.845 kg en economía frente a 586,86 t en ambiente: diferencia de 15 kg explicable por el redondeo por fila, que debe declararse. En piloto aparecen 369,6 y 369,8 kgCO₂e.

Referencia: pp. 98-105 del informe.

Una reducción exige una referencia

83,3 % corresponde a obra simulada frente al escenario desfavorable; frente al escenario actual es 55,0 %. Las columnas tituladas reducción contienen también cocientes de emisiones remanentes.

Referencia: pp. 95, 97, 105 del informe.

No corregir silenciosamente el documento original. Mantener dato publicado, propuesta de corrección, evidencia, autor y estado de revisión. Para industrializar el análisis, solicitar las hojas de cálculo y los justificantes fuente.

Auditoría de coherencia / 2

Codificación, evidencia, gráficos de contexto y actualización normativa.

LER incompletos y peligrosidad

Se omiten ceros y asteriscos en 08 04 09*, 15 01 10* y 16 05 04*. El nombre comercial no basta para clasificar; guardar seis dígitos como texto, marca de peligrosidad, fundamento y aprobación.

Referencia: pp. 84-93 del informe.

Operaciones intermedias y finales

R13 es almacenamiento previo; no equivale a clasificación ni a reciclado. R12 tampoco acredita el destino final. Revisar “R201”. La valorización energética no es reciclado material.

Referencia: pp. 84-88, 102-104 del informe.

Coste real y precio interno del carbono

Separar pagos, ingresos, coste del WM y valoración de carbono. El precio implícito ronda 71,16 €/tCO_{2e}; no demostraría una obligación de compensación ni un pago realizado.

Referencia: pp. 90-101 del informe.

Gráficos de contexto y encuesta

El gráfico 5 rotula UE una serie cercana a 40 Mt, incompatible con las 847 Mt citadas para UE. La encuesta aparece con 17 y 18 empresas. No reutilizar comparaciones por país sin dataset, año y denominador.

Referencia: pp. 25-28, 45, 112 del informe.

Marco normativo a actualizar

No universalizar Taxonomía 90 %, 50 % o 15 %. Actualizar CPR, PEMAR y depósito catalán; APM/1007 no declara automáticamente un subproducto. TED/789 trata residuos biodegradables en vertedero.

Referencia: pp. 27, 35-39 del informe.

Observación adicional: el 98 % de eficiencia descrito no demuestra una tasa de reciclado real por masa. Tampoco basta la llegada a una planta. El sistema debe identificar la operación final y conservar las cantidades de rechazo, energía, relleno y reciclado por separado.

Los 13 flujos del piloto

Normalización del código para trabajo operativo. La descripción abreviada no sustituye la denominación legal completa [4].

LER	FLUJO	kg	CONTROL PRIORITARIO
08 04 09*	Sellantes	15	Evaluar sellante, FDS y peligro; no todas las siliconas.
15 01 01	Cartón	560	Envase de papel/cartón sin contaminación peligrosa.
15 01 02	Envase plástico	60	Envase: separar del plástico constructivo.
15 01 03	Envase madera	180	Palet descartado; si sigue siendo producto, valorar retorno.
15 01 10*	Envases peligrosos	320	Restos peligrosos; no todos los sacos de cemento.
16 05 04*	Aerosoles	60	Contenido peligroso en recipiente a presión.
17 01 01	Hormigón	1.800	Evitar yeso y otros impropios.
17 01 03	Cerámica	760	Separar cerámicos del resto de mezclas.
17 02 01	Madera	260	Comprobar tratamientos y contaminación.
17 02 03	Plástico	960	Caracterizar polímero, aditivos y humedad.
17 04 05	Acero	200	Peso aceptado y retorno económico conciliados.
17 06 04	Aislamiento	60	Confirmar composición y aceptación del destino.
17 08 02	Yeso	720	Mantener seco y confirmar salida industrial.

Total: 5.955 kg. Los asteriscos de 08 04 09*, 15 01 10* y 16 05 04* se recuperan para respetar la codificación de peligro. Esto no valida que todas las partidas originales estuvieran bien caracterizadas.

No confundir tres ejes: **material físico** (PE, PP, PVC, yeso, acero), **estado jurídico** (producto, residuo, fin de condición de residuo acreditado) y **código LER** (origen/tipo del residuo). La misma apariencia puede corresponder a códigos distintos.

Un diccionario útil para toda la obra

El prototipo amplía el catálogo a 45 entradas seleccionadas de los capítulos 08, 15, 16 y 17.

FAMILIA	CÓDIGOS DE REFERENCIA	CRITERIO OPERATIVO
Minerales	17 01 01 / 02 / 03 / 07 17 01 06*	Distinguir flujo limpio, mezcla mineral y contaminación peligrosa.
Madera, vidrio, plástico	17 02 01 / 02 / 03 17 02 04*	Composición y contaminantes; separar de envases.
Bituminosos	17 03 01* / 02	Evaluar presencia de alquitrán de hulla.
Metales y cables	17 04 01-07 17 04 09* / 10* / 11	Diferenciar aleaciones, mezclas y contaminación.
Tierras	17 05 03* / 04	Origen y caracterización; revisar régimen de uso en otra obra.
Aislamiento / amianto	17 06 01* / 03* / 04 / 05*	La imagen no descarta amianto ni otros peligros.
Yeso	17 08 01* / 02	Segregación seca, impropios y aceptación.
Mixtos / otros RCD	17 09 01* / 02* / 03* / 04	17 09 04 no es un comodín para evitar separar.
Envases y absorbentes	15 01 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 15 01 10* · 15 02 02*	Origen envase y naturaleza de restos.
Sellantes / recipientes	08 04 09* / 10 16 05 04* / 05	Revisar composición del residuo y contenido del recipiente.

Secuencia de decisión que debe guiar al usuario

1. ¿Sigue siendo producto utilizable? 2. Si es residuo, ¿qué proceso lo origina? 3. ¿Es envase o parte constructiva? 4. ¿Qué composición y sustancias presenta? 5. ¿Existe entrada peligrosa/no peligrosa alternativa? 6. ¿Qué evidencia sustenta la clasificación? 7. ¿Qué centro acepta esa fracción y con qué operación?

Las rutas R3, R4 o R5 del catálogo son orientativas para explorar destino. No habilitan una instalación concreta ni acreditan el tratamiento. La clasificación de un residuo específico necesita revisión del caso.

Legislación convertida en controles

Base estatal y aplicación territorial. Las reglas deben versionarse por obra, fecha y actividad.

REGLA / FUENTE	CONTROL DE INTERFAZ
Ley 7/2022 · art. 30 [1]	Clasificar madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yeso desde 01/07/2022; preferencia en origen. Demolición selectiva obligatoria desde 01/01/2024.
Almacenamiento · art. 21 [1]	Registrar inicio, condiciones y alertas. No peligrosos: menos de 2 años a valorización y 1 a eliminación. Peligrosos: máximo 6 meses salvo ampliación autorizada.
Archivo cronológico · art. 64 [1]	Archivo electrónico para sujetos obligados, cantidades, origen y destinos; conservar al menos 5 años. Exportación y trazabilidad de cambios.
RCD · RD 105/2008 [2]	Vincular estudio, plan de obra y documentación que justifica destino. La presencia del WM no sustituye estas obligaciones.
Traslados · RD 553/2020 [3]	Contrato de tratamiento, DI y revisión de si procede notificación previa. Diferenciar operador, transportista y destinatario. El régimen intracomunitario requiere considerar el procedimiento autonómico.
Recepción · RD 553/2020 [3]	Aceptación o rechazo documentados; plazo máximo de 30 días para devolución del DI completo en el régimen regulado. Conservar trazabilidad de devoluciones y nuevo destino.

Documentación y no solo casillas

CUEVA debe mantener referencia, emisor, fecha, validez, versión y lote de cada evidencia. El motor puede señalar lo que falta; el estado “verificado” debe derivarse de una revisión autorizada. Introducir el nombre de un certificado no verifica su autenticidad.

La primera interfaz aplica estados conservadores: dudas de composición o peligrosidad → revisión; falta de destino → bloqueo; recepción sin tratamiento final → pendiente; R12/R13 → sin cierre de reciclado.

Evitar atajos normativos

Precisiones del informe que conviene corregir antes de presentar el producto a socios o clientes.

ASUNTO	PRECISIÓN
Cataluña [5]	La documentación de aceptación incorpora un depósito ante gestor autorizado: 11 €/t prevista y mínimo 150 €, con exclusiones aplicables. No describirlo simplemente como fianza municipal ni confundir depósito y tarifa de gestión.
Taxonomía [6, 11]	Los criterios dependen de actividad y objetivo. En la contribución circular de nueva construcción, el texto original de 2023 recoge un 90 % de preparación para reutilización o reciclado sin relleno. No extrapolar porcentajes 90/50/15 como requisitos universales. Revisar versión consolidada y cambios de 2026 para cada evaluación.
Objetivo estatal [1]	El 70 % para RCD no peligrosos incluye otras valorizaciones materiales y relleno, excluye 17 05 04 y tiene un ámbito normativo concreto. Una meta interna del 90 % no demuestra por sí sola alineamiento con Taxonomía ni cumplimiento del edificio.
Tierras [8]	APM/1007/2017 regula valorización de materiales naturales excavados en otras obras. No equivale a declarar automáticamente un subproducto.
CPR / DPP [9]	Actualizar el marco al Reglamento 2024/3110 y su transición. El pasaporte digital se desarrolla mediante actos específicos. CUEVA puede preparar la estructura de datos; no afirmar que cualquier DPP propio ya satisface una obligación universal.
Planificación estatal [10]	La referencia “PEMAR 2021-2027” del informe debe revisarse. El Gobierno aprobó el PEMAR 2025-2035 el 16/12/2025.
Baleares	Para el despliegue con OADAC, crear configuración propia con Ley 8/2019, procedimientos, planes insulares y centros autorizados. Este prototipo no declara una adaptación jurídica completa a Baleares.

La normativa oficial se cita para orientar el diseño. Antes de operación, los responsables deben fijar la aplicabilidad exacta por obra, empresa, residuo, traslado y destino, y validar los procedimientos que alimentan el sistema.

Modelo de datos y cadena de evidencias

La identidad del recipiente no es la identidad del contenido.

OBJETO	DATOS MÍNIMOS	RELACIÓN
Material / producto	Fabricante, lote, composición, documentos, estado y DPP.	Puede continuar en uso o dar origen a residuo.
Obra / zona / fase	Productor, poseedor, ubicación, planificación, previsión y responsables.	Origen de material, lote y tareas.
Lote de residuo	ID propio, LER propuesto/validado, fundamento, peligrosidad, cantidad y método.	Permanece trazable aunque cambie de recipiente.
Saca / contenedor	ID del activo, QR/Rfid/NFC, capacidad, estado, propietario y emplazamiento.	Puede alojar distintos lotes en sucesivos servicios.
Evento	ID único, fecha local y de servidor, actor, dispositivo, acción, datos y evidencias.	Corrige por adición; no borra el pasado.
Traslado / recepción	Operador, transportista, centro, documentos, pesajes, aceptación y rechazo.	Vincula uno o varios lotes sin duplicar masa.
Tratamiento / salida	Operación final, masas por destino, documento, nuevo lote de material y pérdidas.	Habilita cerrar el ciclo y vincular nuevos productos.

Reglas de integridad para producción

Conservar valor estimado y pesaje real; no reemplazarlos sin evento de corrección. Una saca puede contener varias entradas del mismo flujo, pero cada mezcla admisible debe conservar su composición. La agregación y división de lotes requieren relaciones padre/hijo y un balance que evite sumar dos veces la misma masa.

Una lectura repetida es una observación adicional, no una nueva generación de residuo. Usar identificadores de evento e idempotencia para sincronización. Distinguir “última lectura” de ubicación física confirmada y conservar la calidad del dato de geolocalización.

Circuito circular propuesto: residuo caracterizado → tratamiento autorizado → nueva partida y conformidad de producto → activo CUEVA con DPP vivo → instalación/POI cuando proceda → uso, mantenimiento y retorno. Un hash o QR mejora la vinculación; no prueba por sí mismo la veracidad del contenido.

Visión, sensores y trabajo remoto

Detectar indicios para priorizar la intervención; mantener la decisión técnica en manos responsables.

CAPACIDAD	QUÉ APORTA	QUÉ NO DEMUESTRA
QR / RFID / NFC	Observación del identificador, tiempo y punto de lectura.	Composición real, masa, tratamiento o ubicación exacta entre lecturas.
Cámara de acopio	Ocupación visible, cambio, vertidos e indicios de impropios.	Interior oculto del contenedor, peso ni homogeneidad total.
Segmentación de imagen	Regiones visibles y clases probables para revisión.	Polímero, contaminantes, amianto o peligrosidad sin otras evidencias.
Báscula / sensor	Medición con método, equipo y calibración documentados.	Tratamiento final ni identidad si no se enlaza al lote.
Supervisión remota	Revisión de excepciones y coordinación con el encargado.	Ejecución física de separación, protección y manipulación.

Servicio IA propuesto

Captura vinculada al lote; control de imagen utilizable; segmentación y detección; clase desconocida; umbrales calibrados; revisión humana; tarea correctiva; nueva evidencia. Guardar modelo y versión, fecha, regiones, confianza, decisión del revisor y motivo del cambio. Evaluar precisión y falsos negativos por material, obra y condiciones reales, no solo una cifra global de acierto.

Privacidad desde el encuadre [12]

Definir la finalidad y proporcionalidad antes de instalar cámaras; enfocar al recipiente y minimizar la captación de personas. Aplicar información, accesos restringidos, conservación adecuada y análisis de riesgos. Separar inspección material de vigilancia laboral y evitar reconocimiento facial o puntuaciones automáticas de trabajadores.

La demo usa una foto histórica y máscaras ilustrativas predefinidas. Las fotos que se añaden se guardan localmente y se revisan manualmente. No hay cámaras remotas conectadas ni un modelo IA ejecutándose. La lectura QR del dispositivo depende del soporte del navegador.

El prototipo y el siguiente piloto

Primera versión navegable con funciones reales en el navegador y conexiones externas claramente pendientes.

SUPERFICIE	QUÉ SE PUEDE PROBAR
Centro de control	Balance de masas por estado, alertas, reciclado acreditado de demo y objetivos.
Materiales / unidades	45 LER seleccionados, orientador de clasificación, banco de materiales, fichas, etiquetas iniciales y lectura de identificadores.
Registro / logística	Alta de unidades, observaciones, fotos, solicitud local, recepción, cierre con controles y exportaciones CSV/JSON.
Coordinación	Tablero con arrastre o selector, agenda, tiempos del WM y avisos locales por unidad.
Mejora	Módulos de formación, puntos sin duplicación, meta editable y canje simbólico.
Criterio / inteligencia	Análisis del informe, gráficos, normativa, conectores previstos y revisión visual de muestra.

Lo que falta para operación real

Backend y archivo seguro; autenticación multiempresa y permisos por obra; identidad persistente de contenedor/lote; documentación autenticable; conectores de gestores y plataformas administrativas; integración Trello; lectores y cámaras; generación dinámica de etiquetas; cola de sincronización sin cobertura; caracterización y modelo IA validado.

Secuencia propuesta de validación de campo

1. Revisar hojas fuente con CGM/Inèdit y acordar diccionario, masas, costes y factores. **2.** Elegir obra Calaf y responsables; confirmar yeso/plásticos y destinos. **3.** Instrumentar todas las unidades del alcance y medir trabajo/masa/calidad. **4.** Conciliar retiradas, rechazos y tratamientos. **5.** Solo entonces probar supervisión multiobra y remuneración ligada a mejoras.

Criterios de salida propuestos: ninguna unidad sin origen; ninguna retirada sin destino y expediente revisados; ningún reciclado contabilizado solo por recepción; ninguna cifra ambiental sin metodología; ninguna conexión mostrada como activa sin estar operativa.

Los datos iniciales de masa corresponden al piloto, pero identificadores, estados, fechas operativas, purezas, tarifas, roles y justificantes son ficticios. Los cambios se guardan solo en el navegador. Esta versión no envía mensajes ni solicita servicios reales.

Fuentes y criterios de lectura

Trazabilidad de afirmaciones y límites de esta revisión.

Documento principal [0]. “Análisis de modelos de negocio circulares en la gestión de los residuos de la construcción y demolición”, Clúster de Residuos de Catalunya, agosto de 2025. 133 páginas. Documento aportado por el usuario. Se han revisado el texto, tablas, gráficos y láminas de talleres; se preserva la distinción entre resultados del piloto y simulación.

[1] Ley 7/2022 · residuos y suelos contaminados ↗

Arts. 2, 6, 20–21, 26, 30–31 y 64. Consulta: 11/09/2026.

[2] RD 105/2008 · producción y gestión de RCD ↗

Estudio de gestión, plan de obra y justificación documental.

[3] RD 553/2020 · traslados ↗

Contrato de tratamiento, documento de identificación, notificación cuando proceda y aceptación/rechazo.

[4] Decisión 2014/955/UE · Lista Europea de Residuos ↗

Modifica la Decisión 2000/532/CE. Denominaciones de uso operativo abreviadas en este prototipo.

[5] ARC · gestión de RCD en Cataluña ↗

Documento de aceptación y depósito ante gestor. Aplicación territorial.

[6] Reglamento Delegado (UE) 2023/2486 ↗

Anexo II, actividad 3.1: criterio específico del 90 % de preparación para reutilización o reciclado, sin relleno.

[7] Orden TED/789/2023 · coste de emisiones en vertedero ↗

Residuos biodegradables eliminados en vertedero; no precio universal de carbono por RCD.

[8] Orden APM/1007/2017 · tierras excavadas ↗

Valorización de materiales naturales excavados en otras obras; no conversión automática en subproducto.

[9] Reglamento (UE) 2024/3110 · productos de construcción ↗

Marco actualizado y transición del CPR; desarrollo del pasaporte digital mediante actos específicos.

[10] MITECO · PEMAR 2025-2035 ↗

Aprobado el 16/12/2025; sustituye la referencia imprecisa “PEMAR 2021-2027” del informe.

[11] Comisión Europea · actos delegados de Taxonomía ↗

Incluye cambios de 2026. La aplicabilidad debe fijarse por actividad, objetivo y versión.

[12] AEPD · guía de videovigilancia ↗

Finalidad, proporcionalidad, información, acceso y conservación de imágenes.

Cómo se han tratado los datos

Las cifras del estudio se atribuyen a sus páginas. Los porcentajes comparativos se recalculan a partir de los totales publicados. Las inconsistencias se señalan y no se convierten en hechos corregidos sin la hoja fuente. No se han validado licencias actuales de gestores, autorizaciones por centro, tarifas, contratos ni factores de emisión específicos de una futura obra.

El prototipo y la propuesta de servicio son elaboración CUEVA para discusión. El catálogo es una selección operativa y no una reproducción exhaustiva de la LER. La consulta normativa identifica controles relevantes; la implantación exige revisión de aplicabilidad y procedimientos por los responsables correspondientes.